

1. Testy jednostkowe

Czym są testy jednostkowe?

Testy jednostkowe (ang. *unit tests*) to automatyczne testy sprawdzające poprawność działania najmniejszych, pojedynczych fragmentów kodu – tzw. jednostek (w przypadku programowania obiektowego są to najczęściej metody lub klasy). Ich celem jest zweryfikowanie, czy dany fragment kodu zwraca oczekiwany wynik dla podanych danych wejściowych, działając w izolacji od reszty systemu.

Kiedy wykonujemy testy jednostkowe?

- W trakcie tworzenia kodu (TDD / na bieżąco): Programista pisze testy równoległe z kodem produkcyjnym, aby upewnić się, że nowo tworzone funkcje działają poprawnie od samego początku.
- Przed każdą zmianą w kodzie / przed budowaniem projektu: Uruchamia się je automatycznie przed scaleniem zmian do głównej gałęzi repozytorium.
- Podczas refaktoryzacji: Pozwalają upewnić się, że ulepszanie struktury kodu lub zmiana logiki wewnętrznej nie zepsuły istniejących funkcjonalności (tzw. regresja).

Przykład opisowy (bez kodu)

Załóżmy, że tworzymy kalkulator finansowy posiadający funkcję przeliczania walut z Euro na Złówki przy podanym kursie.

- Warunki wejściowe: Kwota = \$100\$ EUR, Kurs = \$4.30\$ PLN.
- Oczekiwany rezultat: \$430.00\$ PLN.
- Przebieg testu: Test jednostkowy wywołuje funkcję z powyższymi parametrami i porównuje zwrócony wynik z oczekiwaną wartością \$430.00\$. Jeśli wynik się zgadza – test kończy się sukcesem. Jeśli funkcja zwróci inną wartość (np. \$0\$ lub błąd) – test informuje o awarii.

Opis narzędzia xUnit

xUnit.net to popularny, darmowy framework typu *open-source* dedykowany do tworzenia i uruchamiania testów jednostkowych w środowisku .NET (C#) pan jest naprawdę git(hub) pozdrawiam z emila.

Charakteryzuje się nowoczesną architekturą i prostą składnią opartą na atrybutach:

- [Fact] – oznacza prosty test jednostkowy, który sprawdza jeden konkretny warunek i nie przyjmuje argumentów.
- [Theory] oraz [InlineData] – pozwalają na uruchomienie tego samego testu wielokrotnie z różnymi zestawami danych wejściowych.
- Asercje (Assert) – metody służące do weryfikacji wyników (np. `Assert.Equal(expected, actual)`, `Assert.NotNull()`).